

Применение матричных разложений к созданию водяных знаков для аудио-файлов

В-себе-и-для-себя-сущая-истина

Давыдов Кирилл

Радушев Даниил

Бузанов Никита

Галымжан Жанторе

Церенг Сергей

Введение

Водные знаки для аудиоданных

- Для защиты авторского права на песни и другие аудиофайлы, необходимы методы добавления водяных знаков в звуковые данные
- Водяные знаки должны нести необходимую информационную нагрузку (например, id копии файла), удовлетворяя двум дополнительным требованиям:
 - Незаметность – водяной знак не должен портить воспринимаемое качество звука
 - Устойчивость – водяной знак должен оставаться декодируемым при атаках (сжатие аудиофайла, добавление шума и т.д.)
 - Между незаметностью и устойчивостью существует trade-off.
- Один из подходов к внесению водных знаков в аудиозаписи основан на манипуляции матричными разложениями аудиоданных.

Пример

Оригинал



Original Watermark



Watermark



Extracted Watermark



Водные знаки, основанные на разложениях

- Общий принцип аудио-ватермарок, основанных на разложениях:
 - Разбиение аудио-сигнала на фреймы, соответствующие одному биту знака
 - Представление аудио-фрейма в виде матрицы
 - Обычно это спектрограмма или что-то похожее на спектрограмму
 - Матричное разложение спектрограммы для фрейма
 - Например, SVD: $M = USV$
 - Погружение бита в один из элементов разложения
 - Например, немного поменять первое сингулярное значение
 - Восстановление фрейма из отредактированной матрицы
 - Восстановление общего аудиофайла из отдельных фреймов
- Декодирование происходит так же, но бит не погружается в элемент разложения, а считывается из него.

Задачи данного проекта:

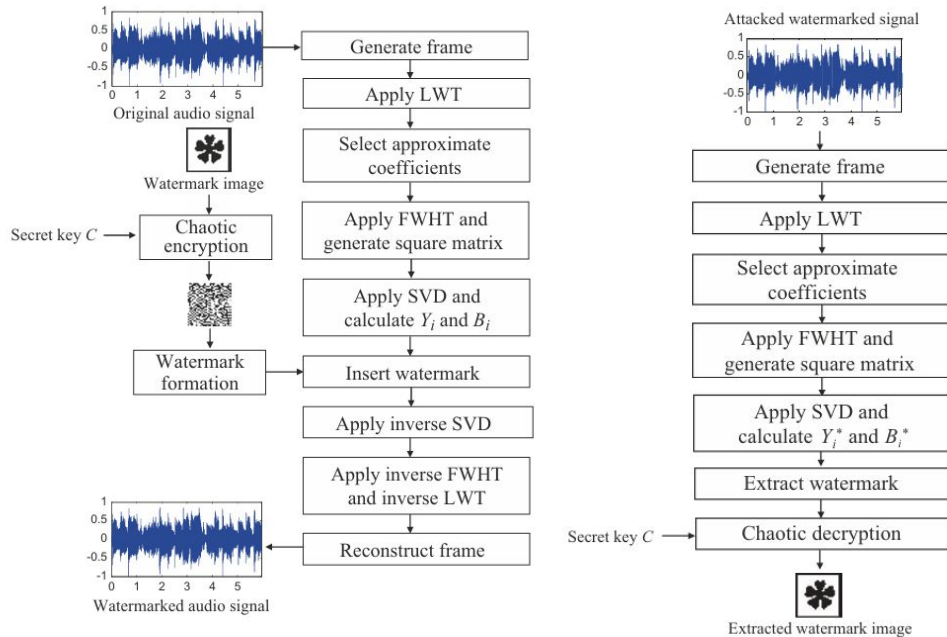
- Python-реализация watermarking-методов, описанных в [1]:
 - Четыре метода: на основе SVD, QR-разложения, LU-разложения и разложения Шура
 - Для преобразования фрейма в матрицу используются Lifting Wavelet Transform (LWT) и/или Fast Walsh-Hadamard Transform (FWHT)
- Создание нового watermarking-метода на основе разложения Холецкого
- Исследование устойчивости пяти типов знаков к распространенным типам атак
- Разработка нового типа атаки, целенаправленного нарушающей работу рассматриваемых видов водных знаков

Методы, метрики, атаки

Резюме пяти методов

Тип разложения	Преобразование в матрицу	Куда погружается бит
Сингулярное разложение	LWT + FWHT + reshape	В наибольшее сингулярное значение
LU-разложение	FWHT + reshape	В наибольший элемент U
QR-разложение	LWT + reshape	В наибольший элемент R
Разложение Шура	LWT + reshape	В наибольший элемент U
Разложение Холецкого (новое)	LWT + reshape + преобразование к положительной определенности	В наибольший элемент диагонали L

LWT-Based Audio Watermarking Using FWHT and SVD



- The FWHT coefficients of each frame F_i are rearranged into a $K \times K$ square matrix R_i .

- $R_i = U_i S_i V_i^T$

- Multiply the highest singular value $S_i(1,1)$ of each frame F_i by a scaling factor β and then round it to the nearest integer.

Let $Y_i = \text{round}(\beta * S(1, 1))$ and $B_i = \text{mod}(Y_i, 2)$.

- $$Y_i' = \begin{cases} Y_i + 1 & \text{if } u(i) = 1 \\ Y_i & \text{if } u(i) = 0 \end{cases} \quad \text{If } B_i = 0$$

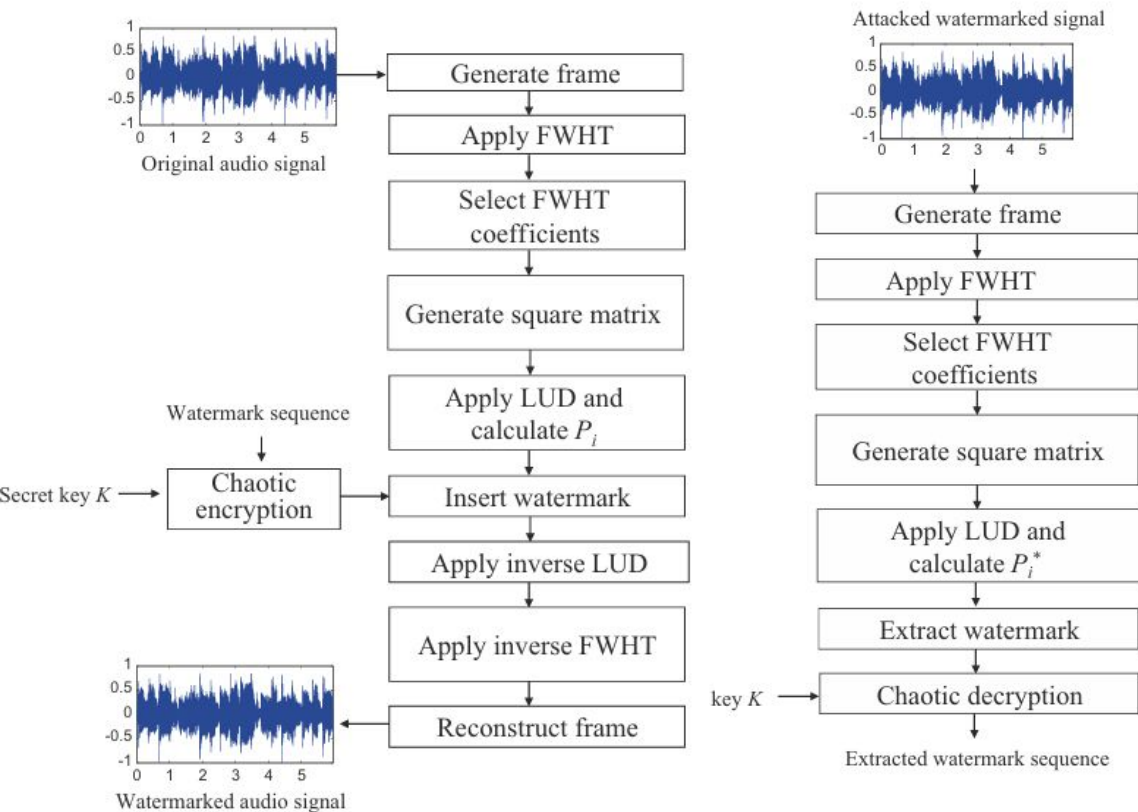
$$Y_i' = \begin{cases} Y_i + 1 & \text{if } u(i) = 0 \\ Y_i & \text{if } u(i) = 1 \end{cases} \quad \text{If } B_i = 1,$$

- The modified largest singular value $S_i'(1,1)$ is calculated using the following equation:

$$S_i'(1,1) = Y_i' / \beta$$

- $R_i' = U_i S_i' V_i^T$

Audio Watermarking Based on FWHT and LUD



- The FWHT coefficients of each frame F_i are rearranged into an $N \times N$ square matrix H_i .

- LUD is performed to decompose each matrix H_i

$$H_i = L_i D_i U_i$$

- embeds watermark bits into the largest element of each matrix D_i using a quantization function to guarantee the robustness and transparency

Let $P_i = \text{round}\left(\frac{D_{i(\max)}}{Q}\right)$, where Q is a predefined quantization coefficient and $D_{i(\max)}$ is the largest element of each D_i .

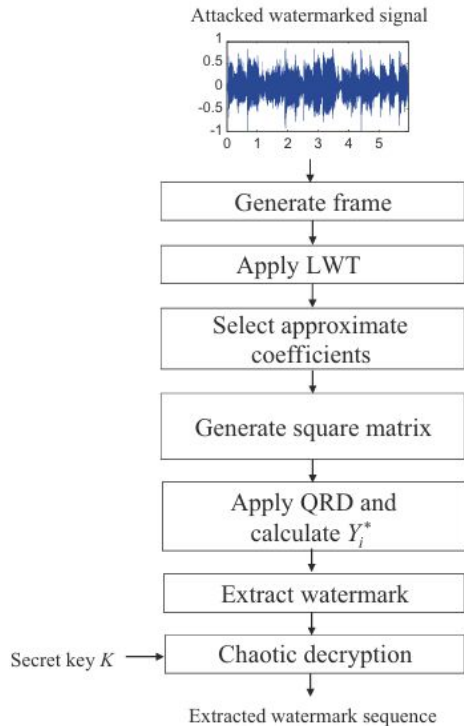
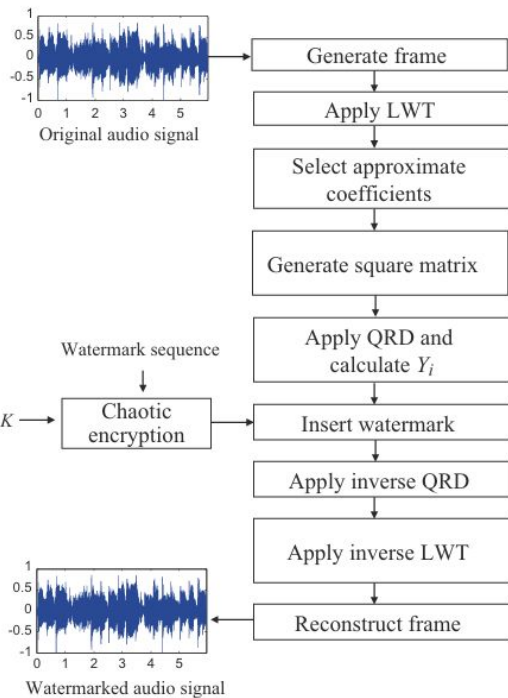
- $P_i' = \begin{cases} P_i + C - (P_i \bmod R), & \text{if } u(i)=1 \\ P_i + C - ((P_i + C) \bmod R), & \text{if } u(i)=0 \end{cases}$ where $R = 2C$, C is an integer,

- The modified largest element $D'_{i(\max)}$ of each matrix D_i is calculated using the following equation:

$$D'_{i(\max)} = P_i' Q$$

- $H_i' = U_i D_i' L_i$

Audio Watermarking Based on LWT and QRD



- The approximate coefficients A_2 of each frame F_i are rearranged into an $N \times N$ square matrix H_i .
- QRD is performed to decompose each matrix H_i

$$[Q_i, R_i] = qr(H_i)$$

- embeds watermark bits into the largest element of each matrix R_i using a quantization function

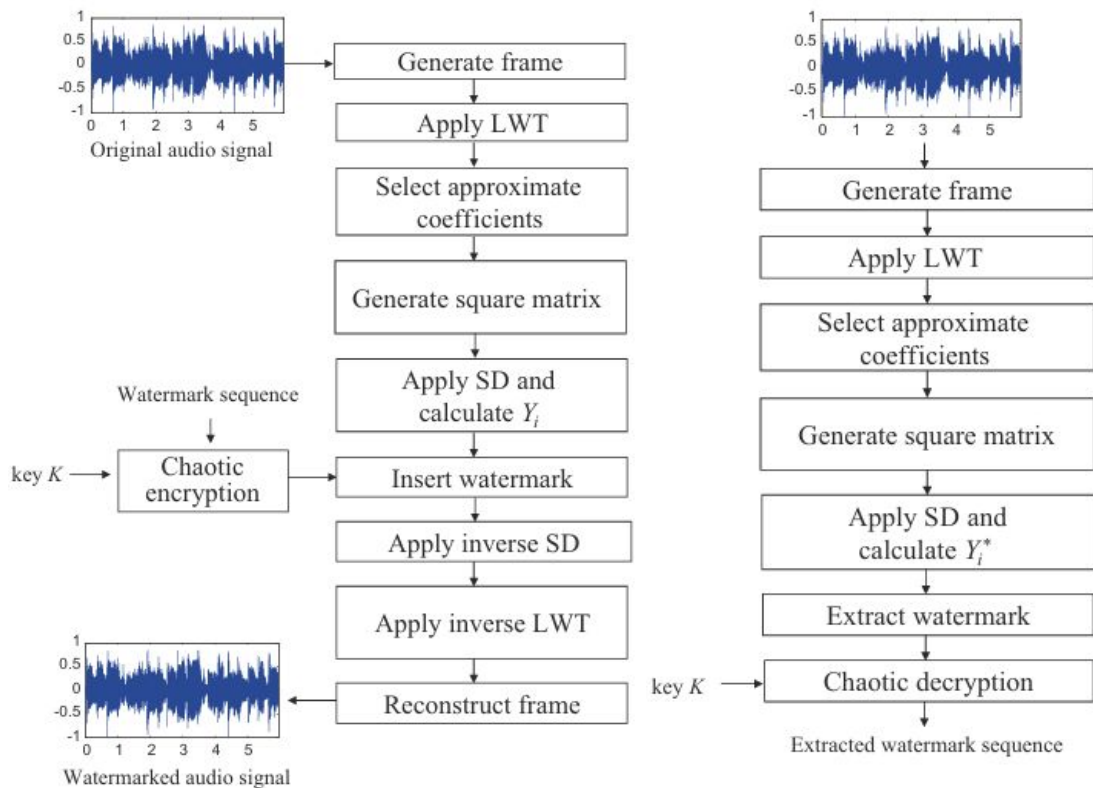
Let $Y_i = \text{round}\left(\frac{R_{i(\max)}}{D}\right)$, where D is a predefined quantization coefficient and $R_{i(\max)}$ is the largest element of each R_i .

- $Y_i' = \begin{cases} Y_i + C - (Y_i \bmod M), & \text{if } u(i)=1 \\ Y_i + C - ((Y_i + C) \bmod M), & \text{if } u(i)=0 \end{cases}$ where $M = 2C$, C is an integer
- The modified largest element $R'_{i(\max)}$ of each matrix R_i is calculated using the following equation:

$$R'_{i(\max)} = Y_i' D$$

$$H_i' = Q_i R_i'$$

Audio Watermarking Based on LWT and SD



- The approximate coefficients A_2 of each frame F_i are rearranged into an $N \times N$ square matrix H_i .
- SD is performed to decompose each matrix H_i

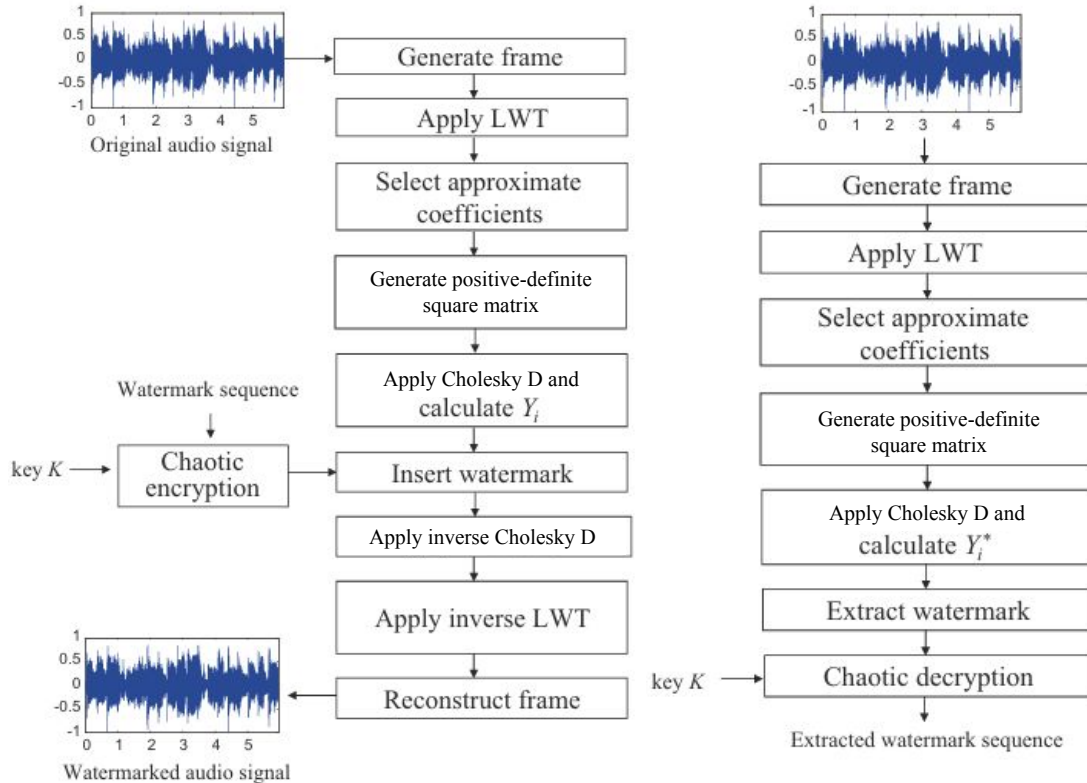
$$H_i = U_i S_i U_i^{-1}$$
- embeds watermark bits into the largest element of each matrix S_i using a quantization function.

Let $Y_i = \text{round}\left(\frac{S_{i(\max)}}{D}\right)$, where D is a predefined quantization coefficient and $S_{i(\max)}$ is the largest element of each S_i .

- $Y_i = \begin{cases} Y_i + C - (Y_i \bmod M), & \text{if } i=1 \\ Y_i + C - ((Y_i + C) \bmod M), & \text{if } i=0 \end{cases}$ where $M = 2C$, C is an integer
- The modified largest element $S'_{i(\max)}$ of each matrix S_i is calculated using the following equation:

$$S'_{i(\max)} = Y_i D$$
- $H_i = U_i S'_i U_i^{-1}$

Audio Watermarking Based on LWT and Cholesky D



- The approximate coefficients of each frame are rearranged into a square matrix M , that further is transformed into $H = M @ M^T$.
Inverse transform: $M' = H'^{0.5} @ (H^{-0.5} @ M)$
- Cholesky D is performed to decompose each matrix H_i
 $H = LL^T$
- embeds watermark bits into the largest element of each matrix H using a quantization function.
Let $Y_i = \text{round}\left(\frac{L_{(max)}}{D}\right)$, where D is a predefined quantization coefficient and $L_{(max)}$ is the largest element of each L .
- $Y_i = \begin{cases} Y_i + C - (Y_i \bmod M), & \text{if } u(i)=1 \\ Y_i + C - ((Y_i + C) \bmod M), & \text{if } u(i)=0 \end{cases}$ where $M = 2C$, C is an integer
- The modified largest element $L'_{i(max)}$ of each matrix L'_i is calculated using the following equation:
 $L'_{i(max)} = Y_i D$
- $H' = L' L'^T$

Метрики качества

- Метрики качества звука:
 - Signal-to-Noise ratio (SNR)
- Метрики качества водного знака:
 - Bit Error Rate (BER)
 - Normalized Correlation (NC)

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \frac{\sum_{n=1}^L x^2(n)}{\sum_{n=1}^L [x(n) - x^*(n)]^2}$$

$$\text{BER}(w, w^*) = \frac{\sum_{i=1}^I w(i) \oplus w^*(i)}{I}$$

$$\text{NC}(w, w^*) = \frac{\sum_{i=1}^I w(i) \cdot w^*(i)}{\sqrt{\sum_{i=1}^I w(i) \cdot w(i)} \sqrt{\sum_{i=1}^I w^*(i) \cdot w^*(i)}}$$

Атаки

- Добавление нормального шума
- Ресэмплинг
- Dropout
- AAC сжатие 128 kbps
- Рассинхронизация кадров - сдвиг начала аудио на несколько семплов
- Эхо-атака - добавление копии сигнала с задержкой
- Компрессия динамического диапазона
- Изменение амплитуды

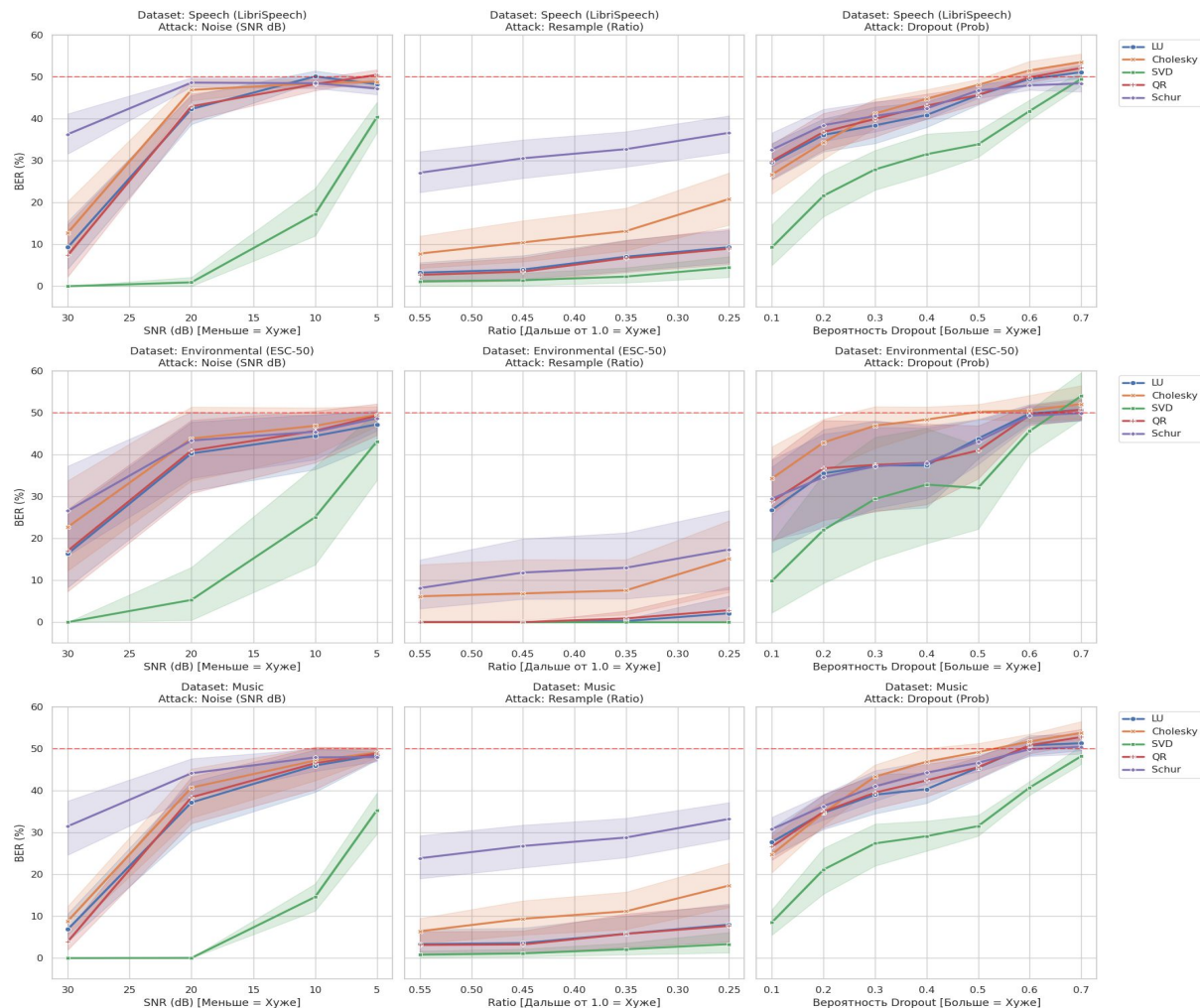
Новая атака

- Была разработана атака, нацеленная на "затирание" водных знаков описанного выше типа.
- В ней частично воспроизводится SVD-метод внесения водного знака:
 - Преобразование FWHT
 - Разложение SVD
 - Замена старшего сингулярного числа полусуммой двух старших
- Данный процесс делается для нескольких разных размеров фреймов
 - В наших экспериментах, мы брали два размера фрейма:
 - Маленький: 256
 - Большой: $256 \times 256 = 65536$
- Ниже мы рассмотрим эффективность данной атаки.

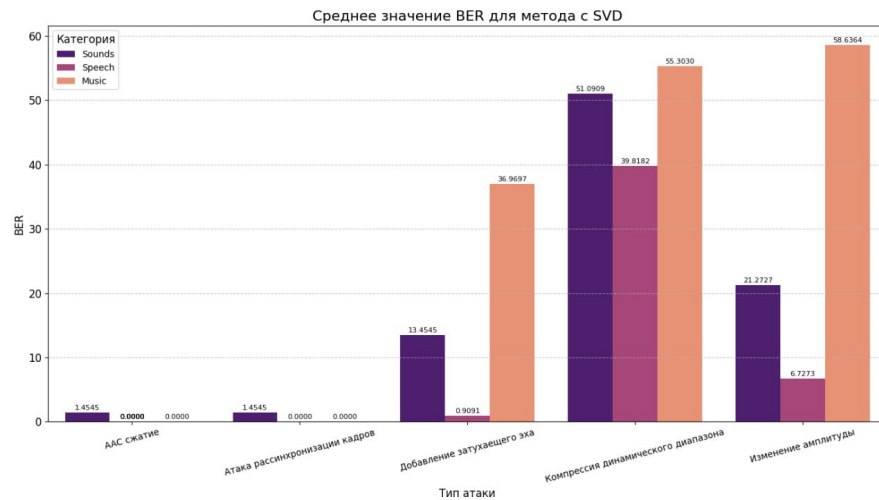
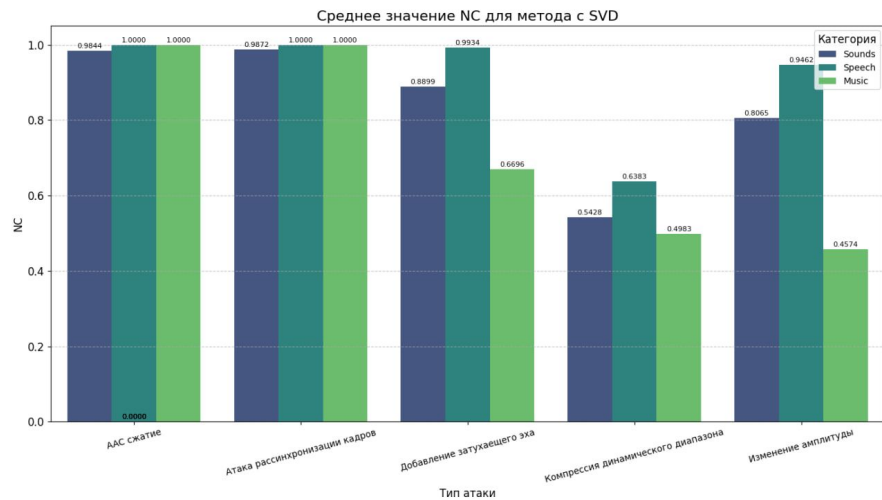
Результаты

Устойчивость к традиционным атакам

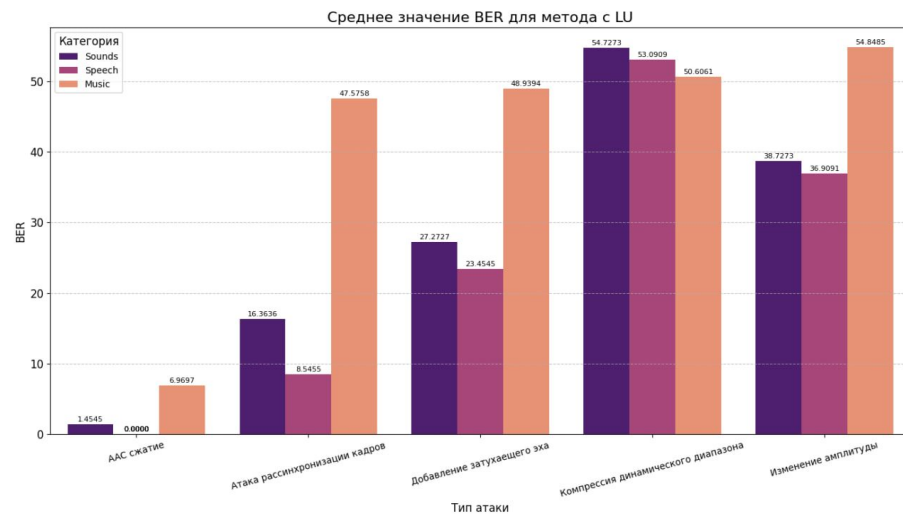
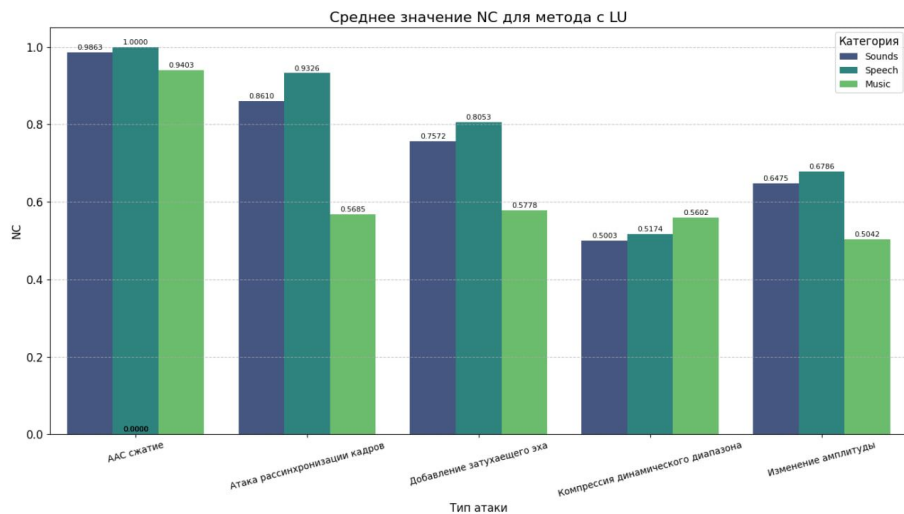
Устойчивость вотермарков при различных разложениях



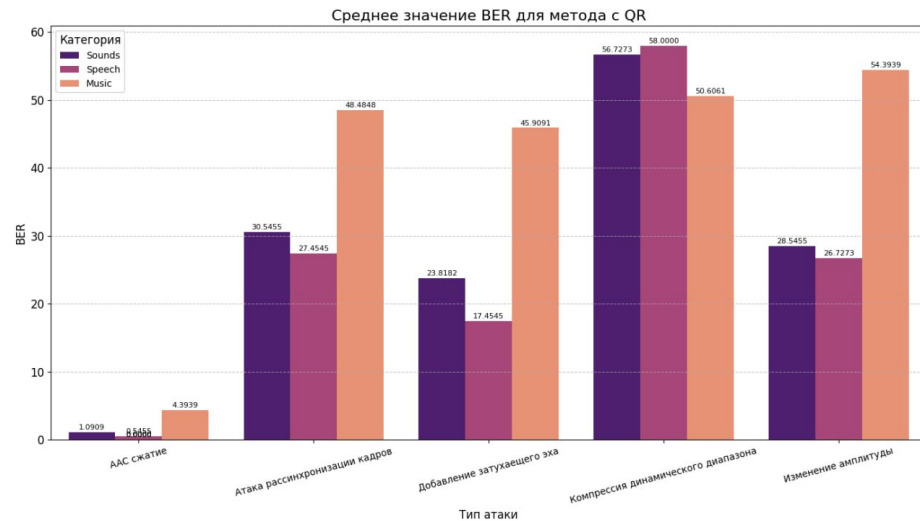
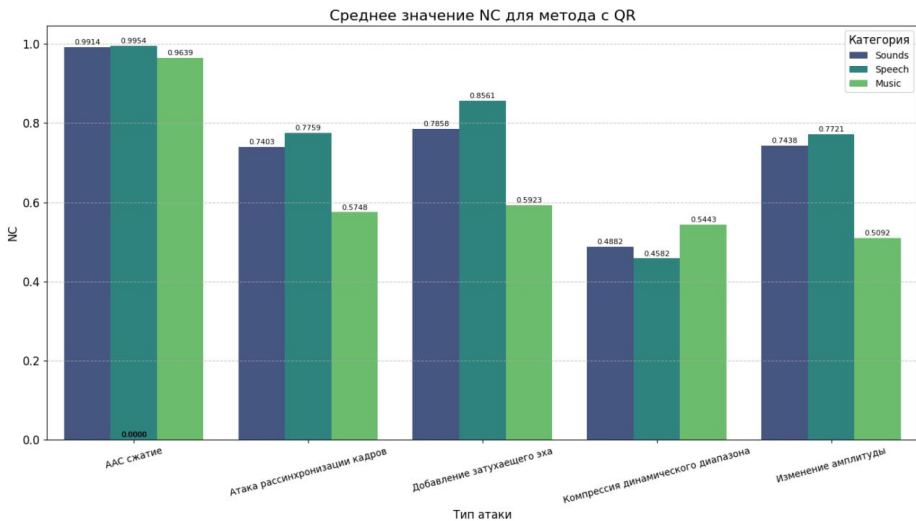
Сравнение дополнительных атак: SVD



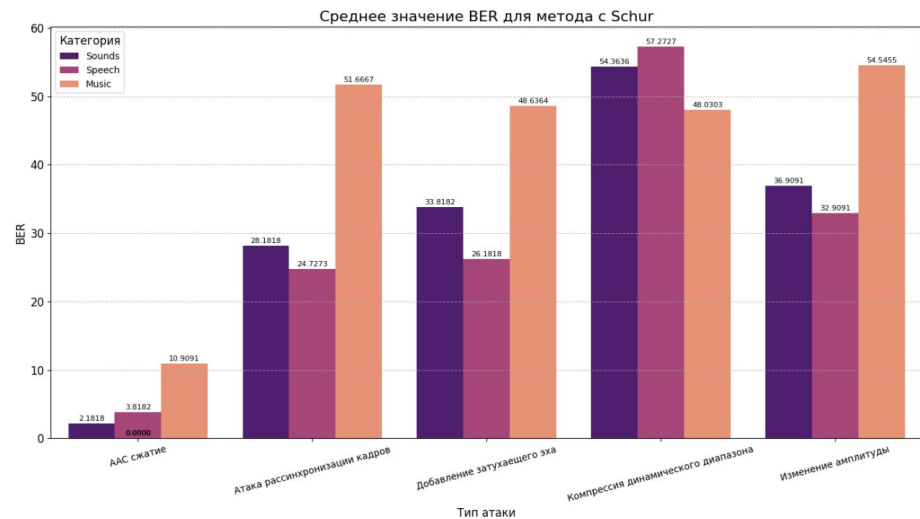
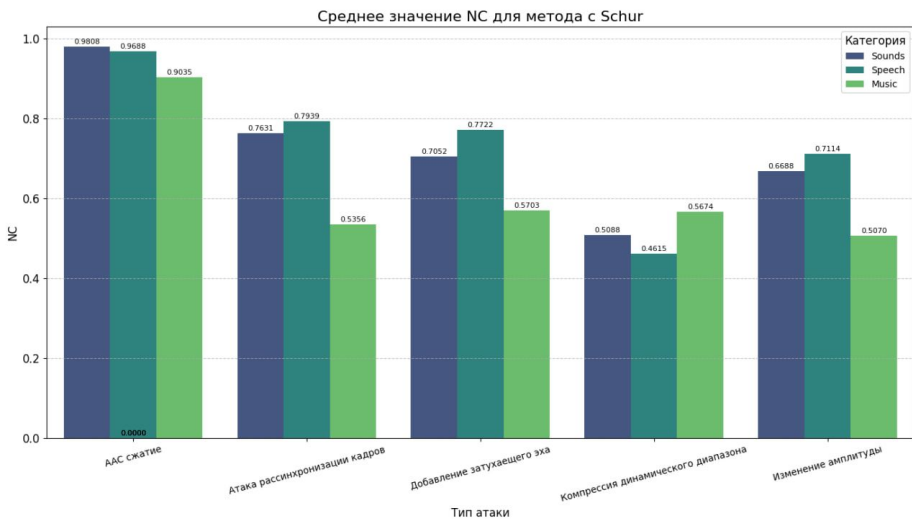
Сравнение дополнительных атак: LU



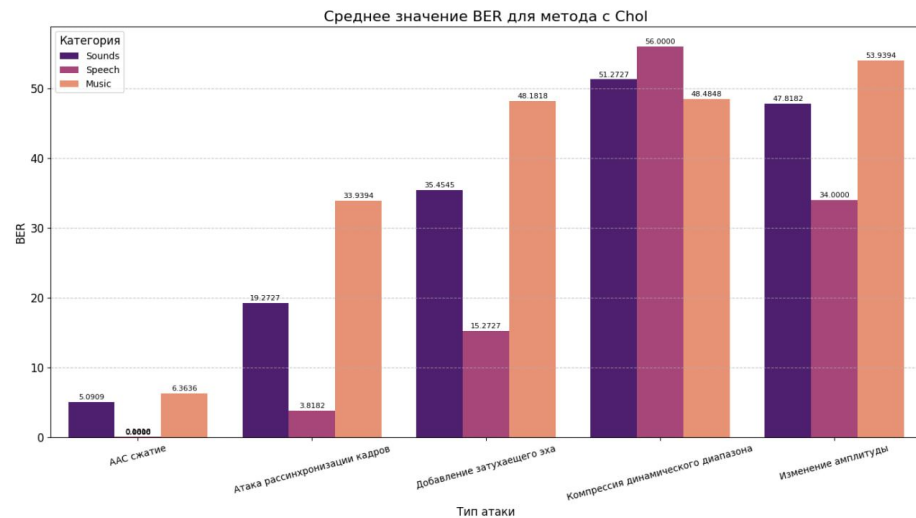
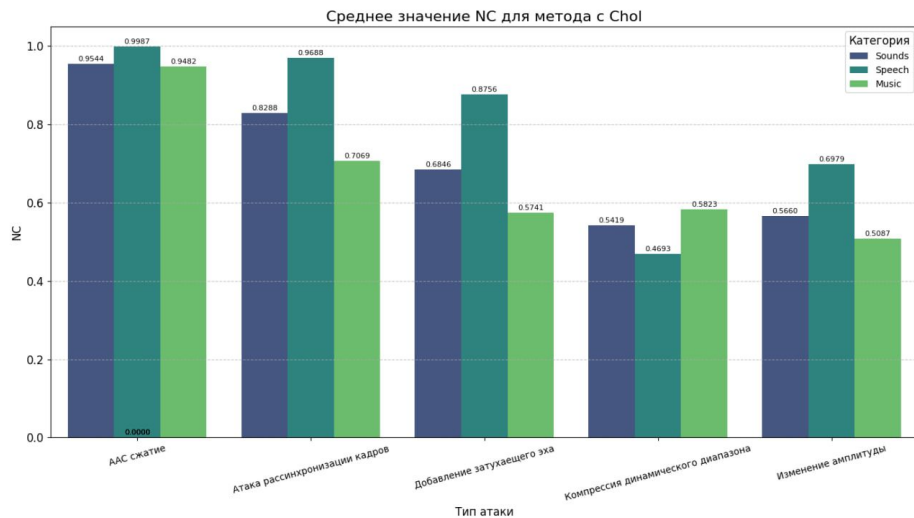
Сравнение дополнительных атак: QR



Сравнение дополнительных атак: Schur

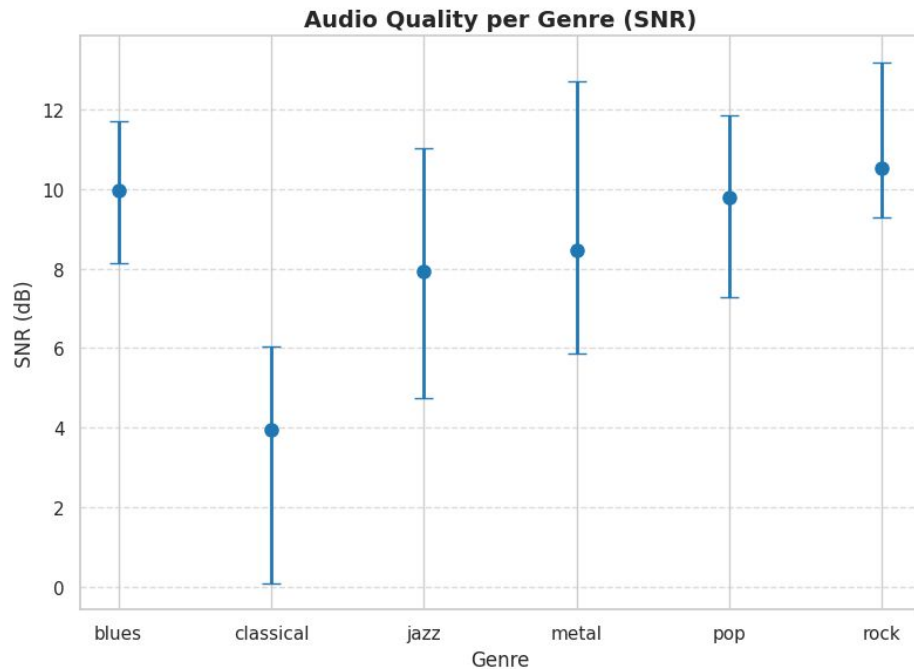
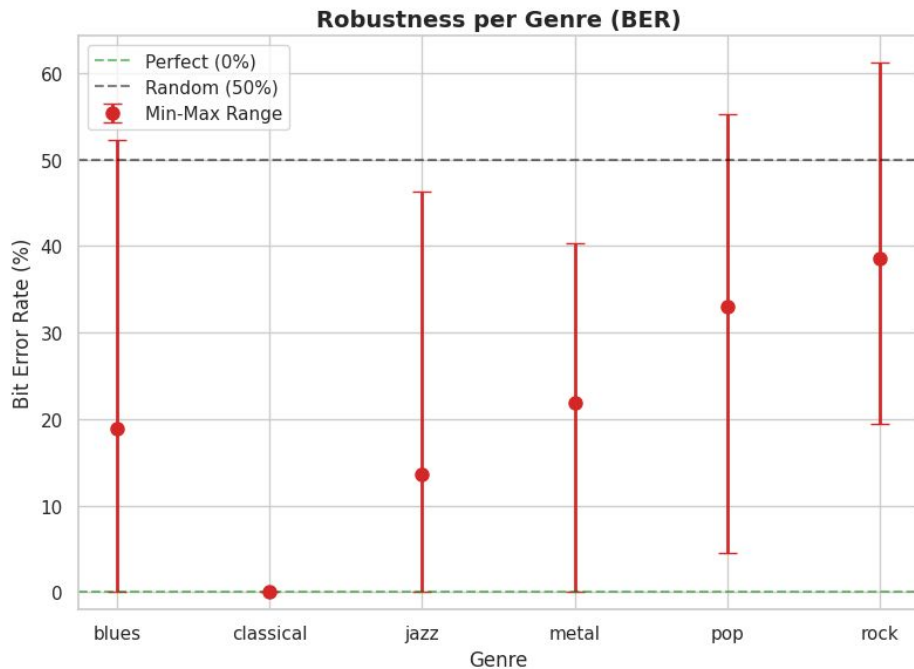


Сравнение дополнительных атак: Cholesky

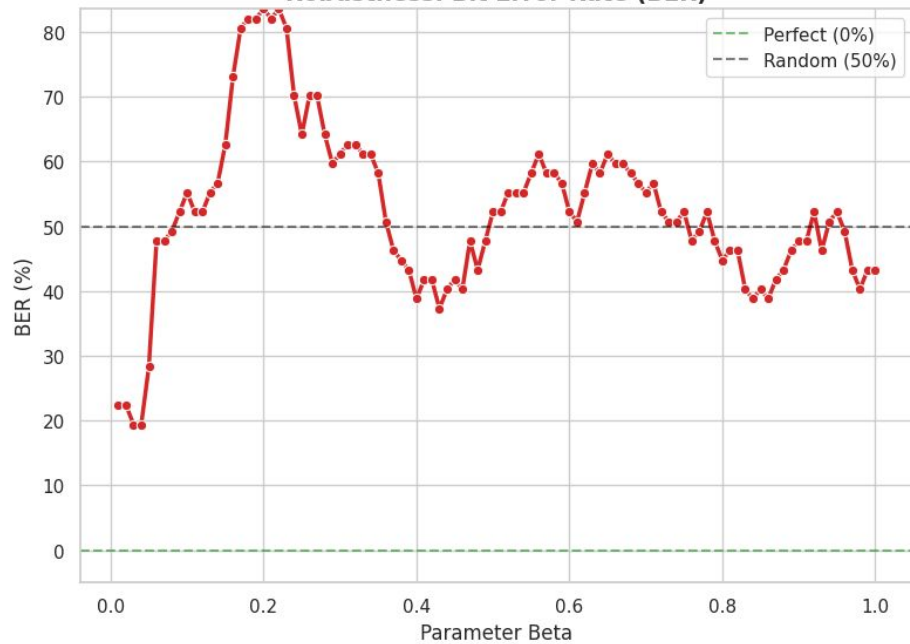


Устойчивость к новой атаке

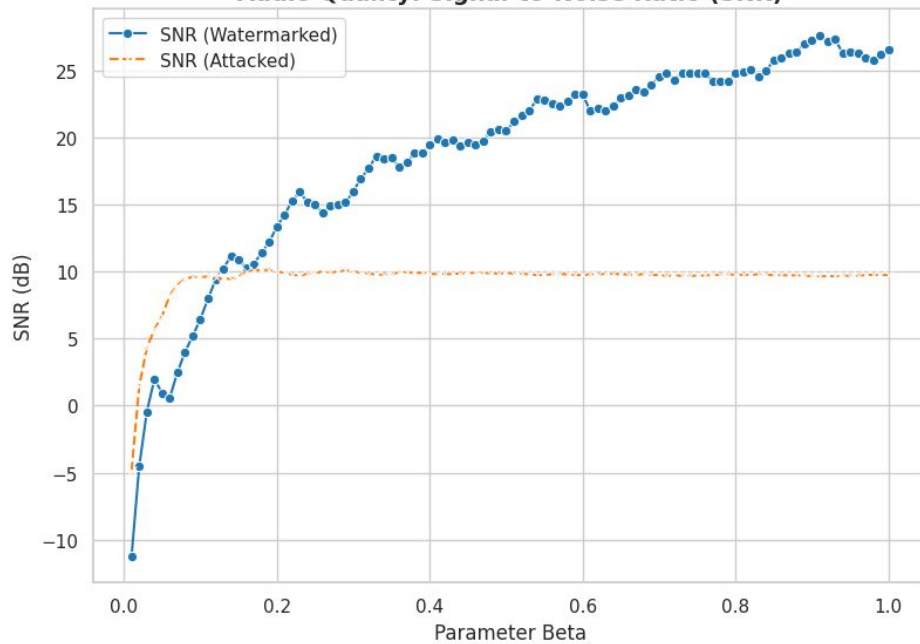
метод с svd разложением



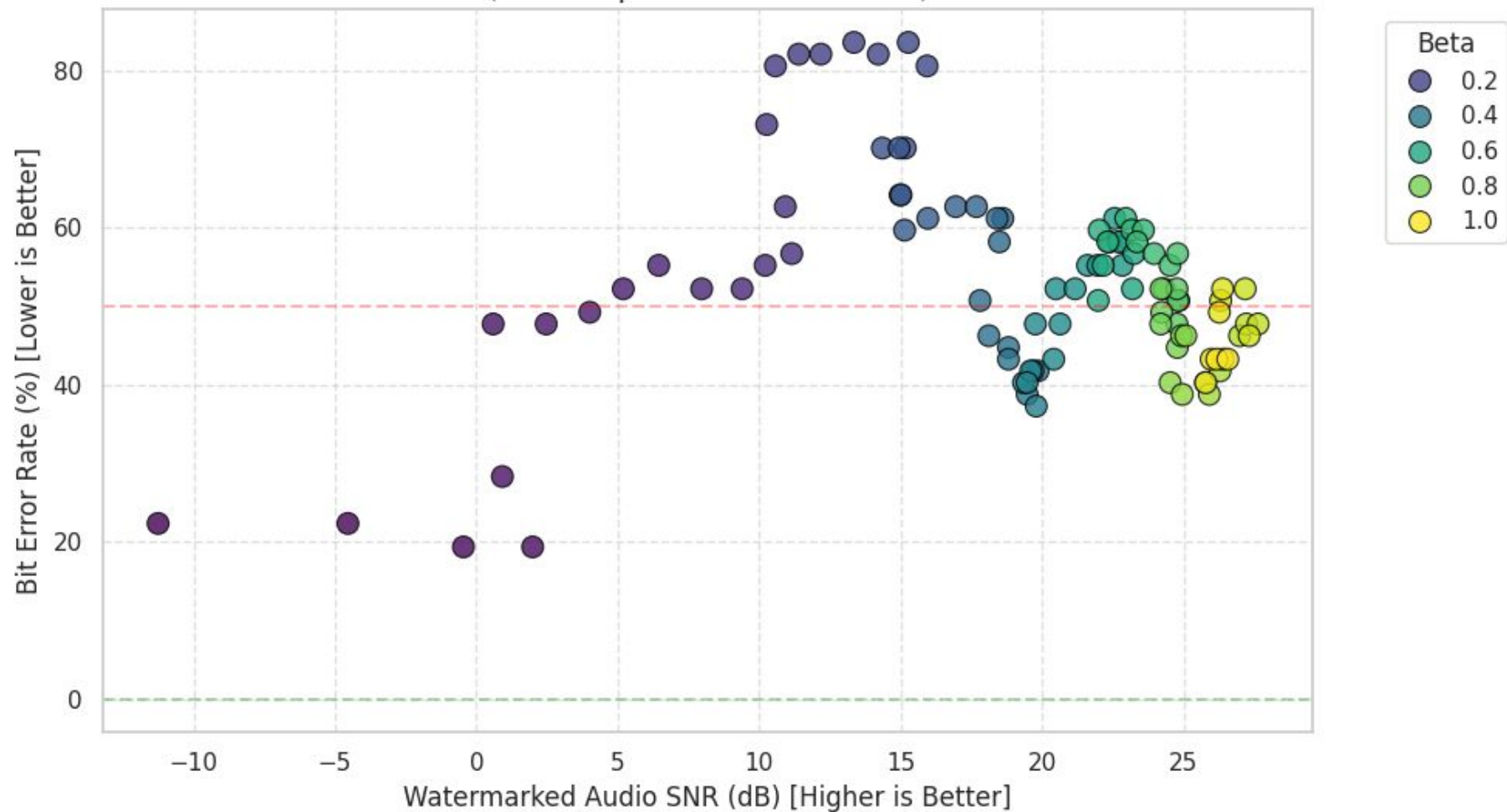
Robustness: Bit Error Rate (BER)



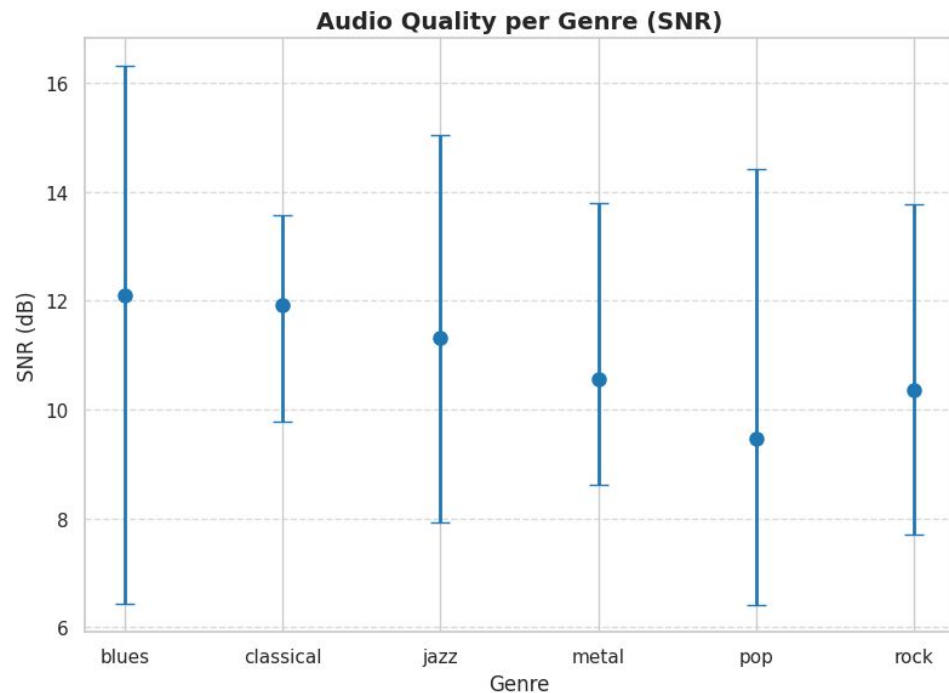
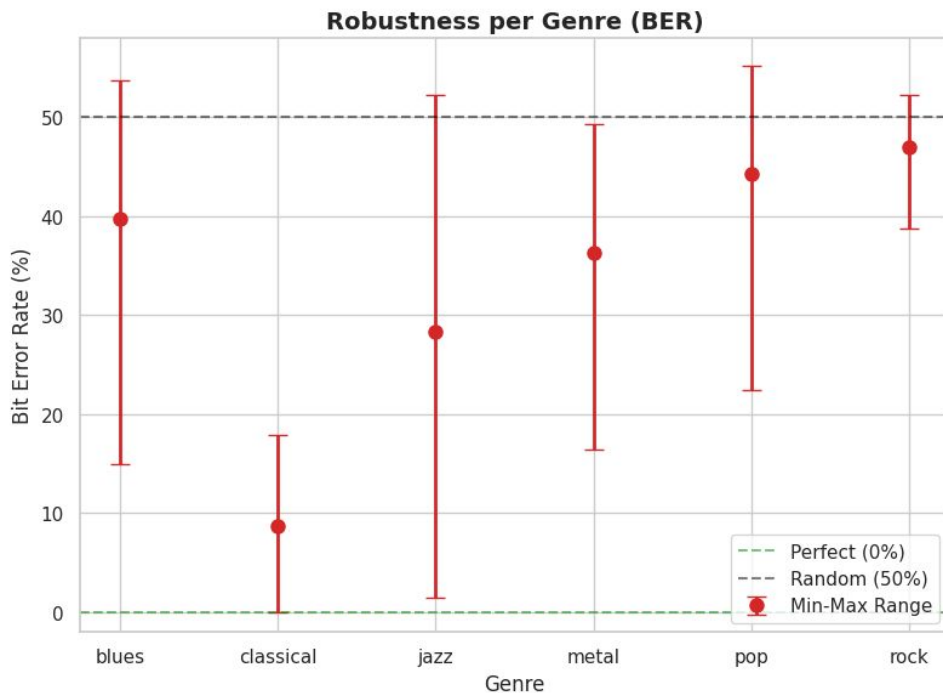
Audio Quality: Signal-to-Noise Ratio (SNR)

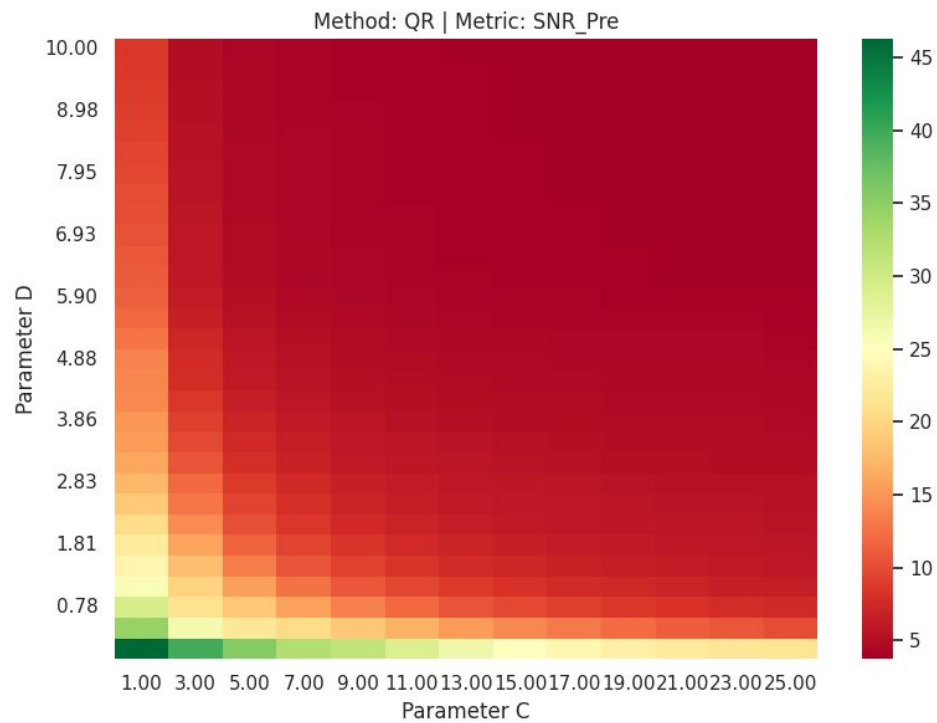
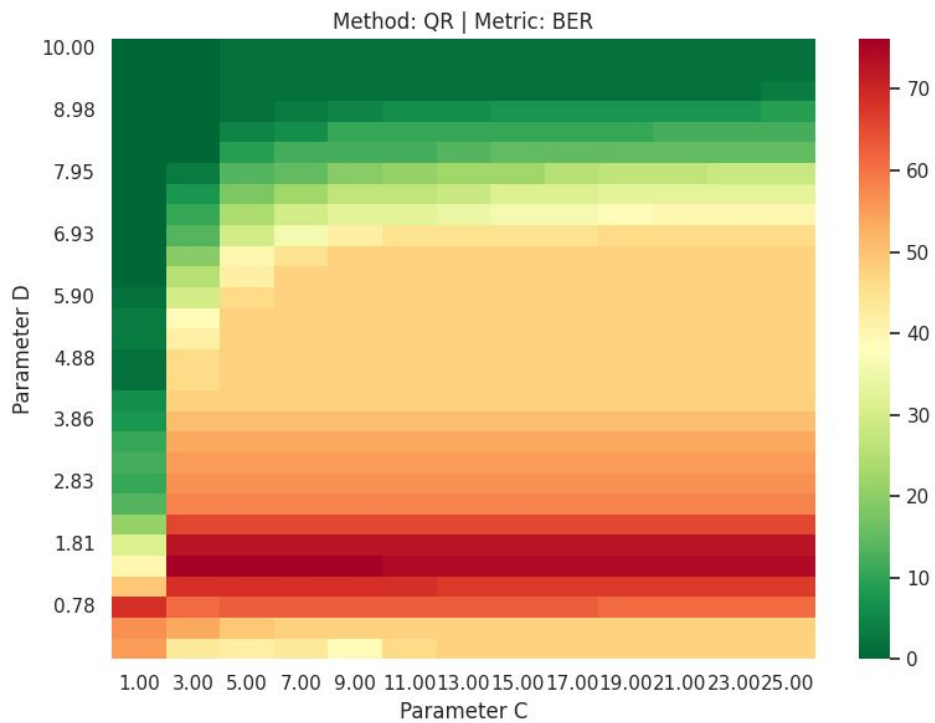


Trade-off: Audio Quality vs Robustness
(Color represents Beta value)



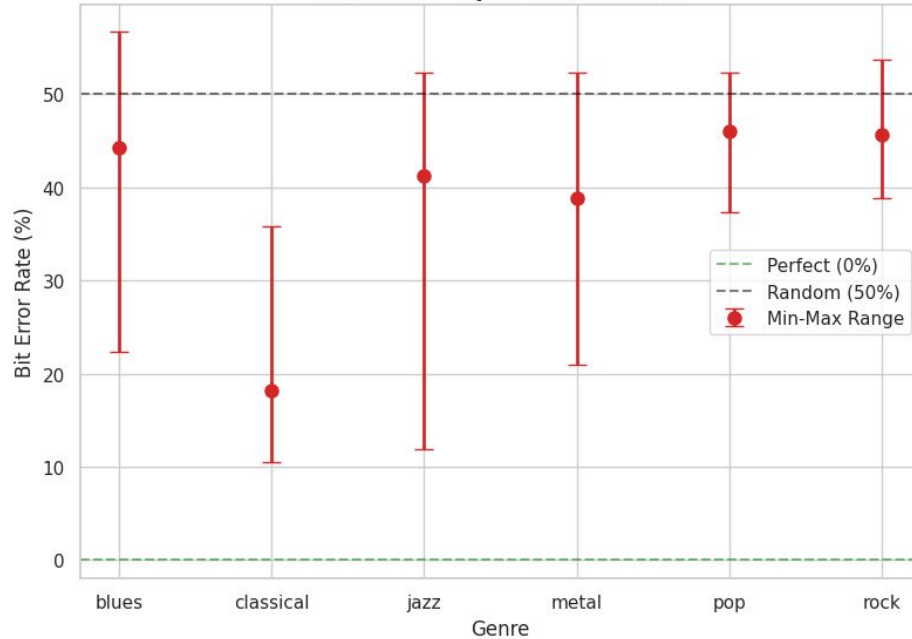
метод с QR разложением



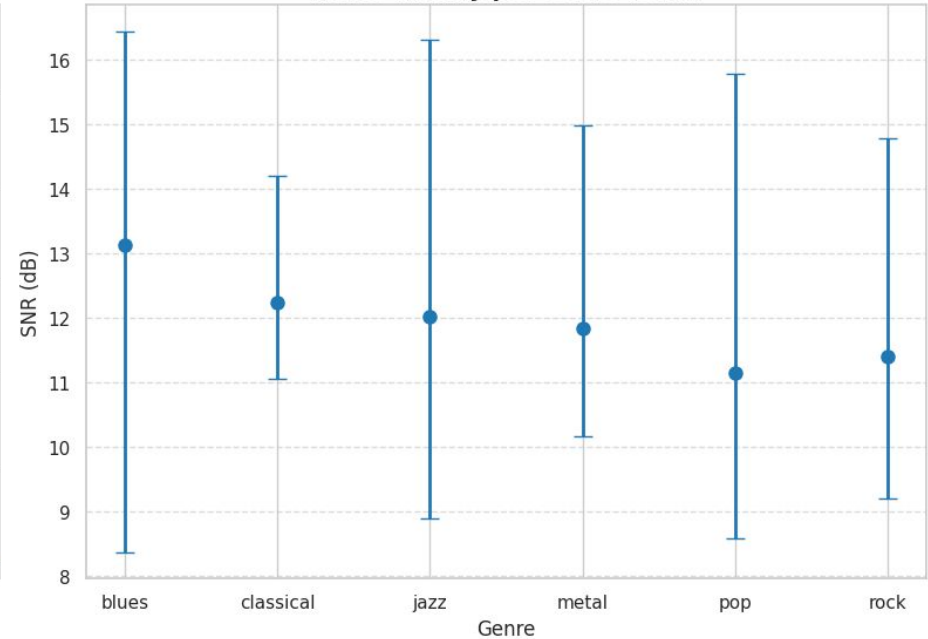


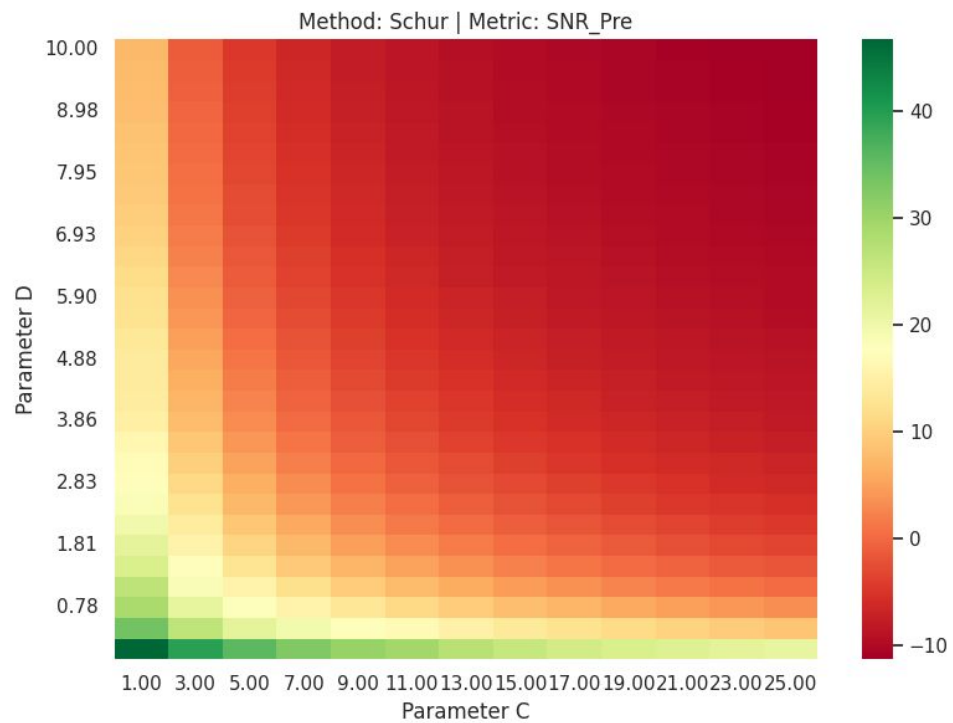
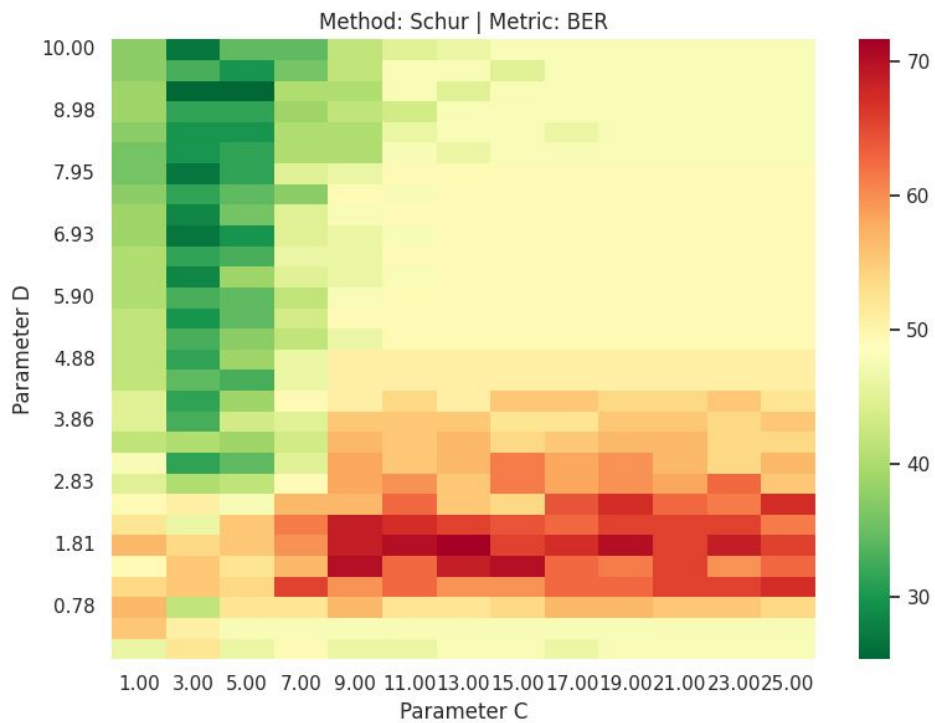
метод с разложением Шура

Robustness per Genre (BER)

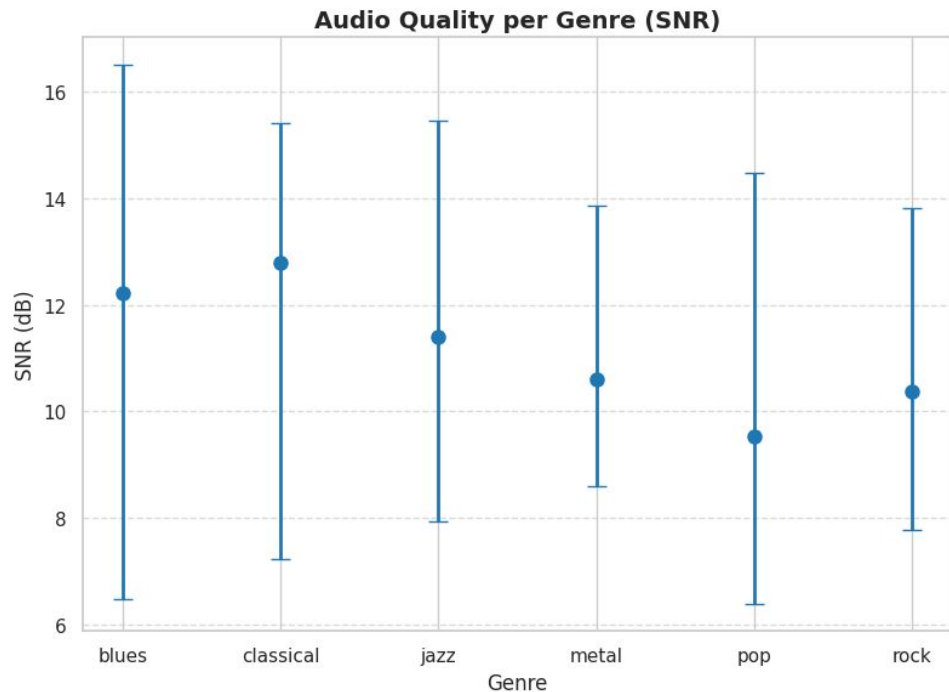
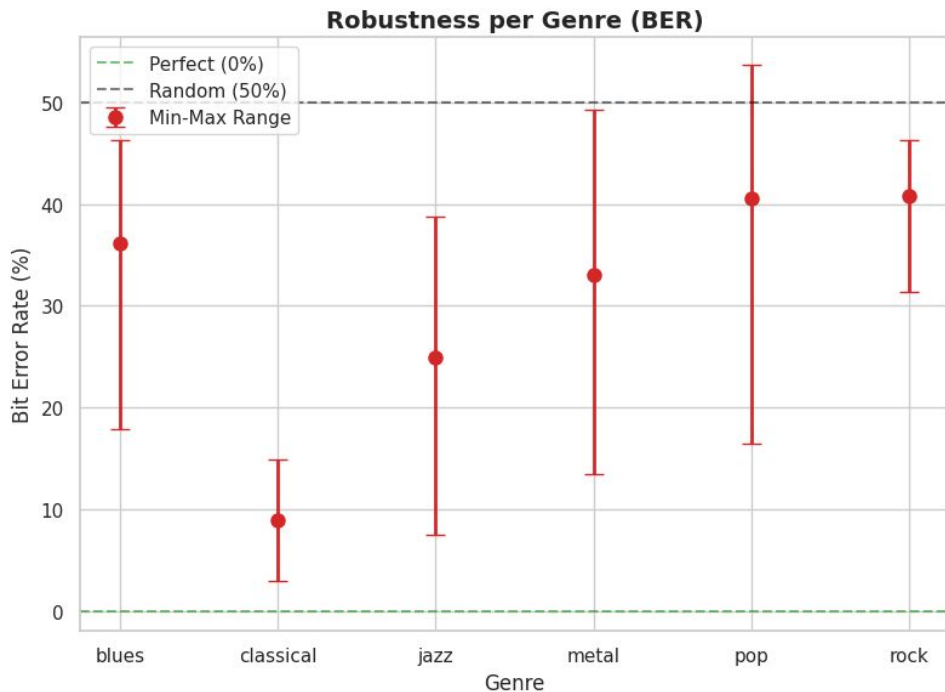


Audio Quality per Genre (SNR)

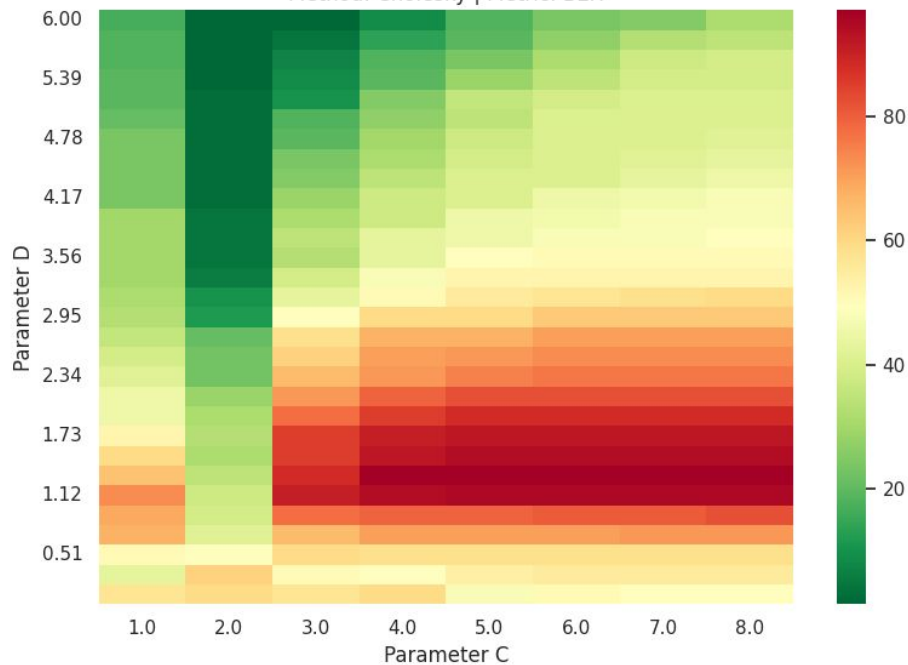




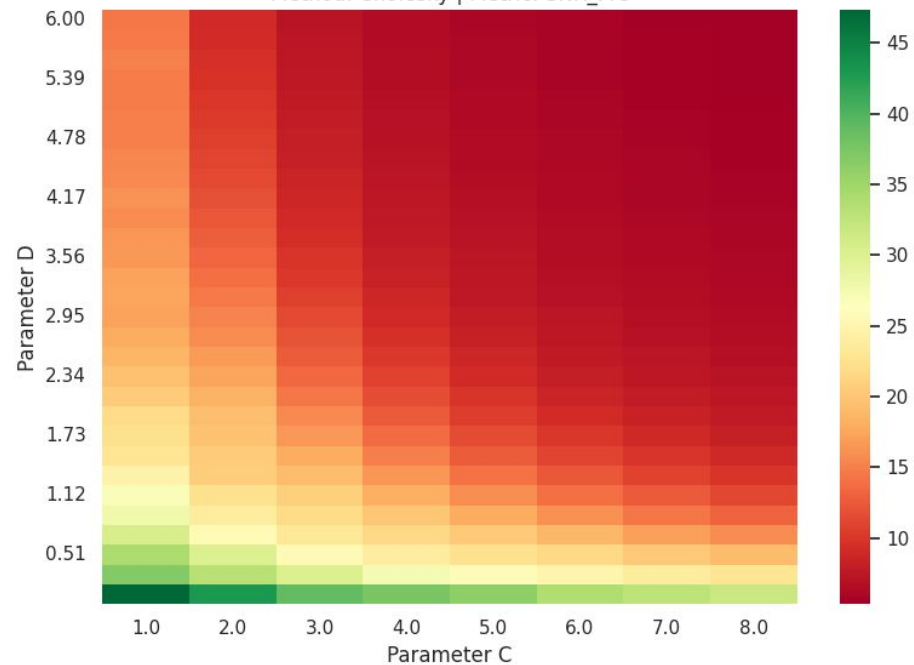
метод с разложением Холецкого



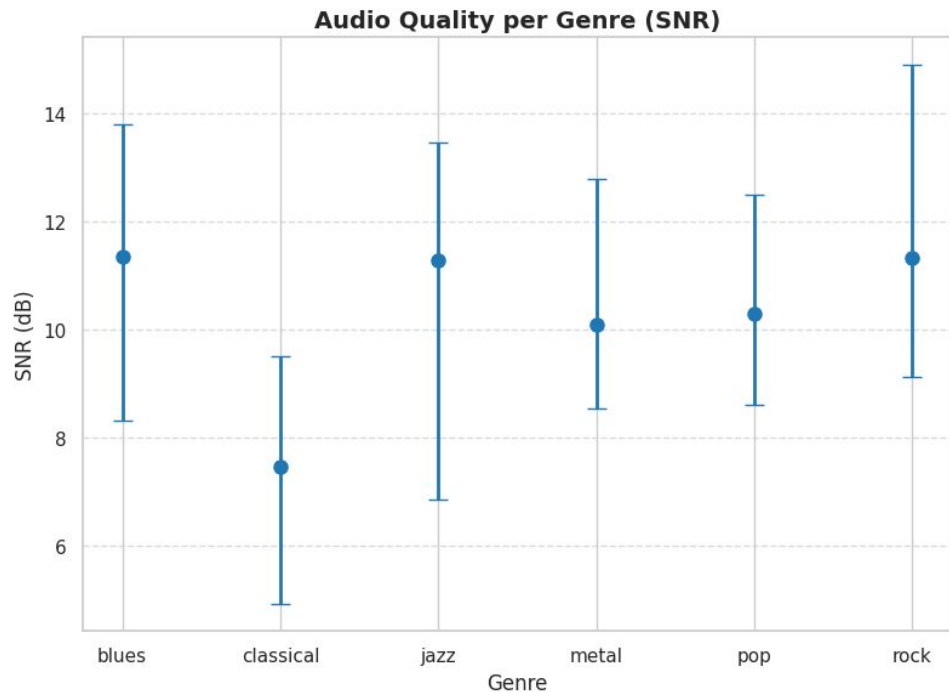
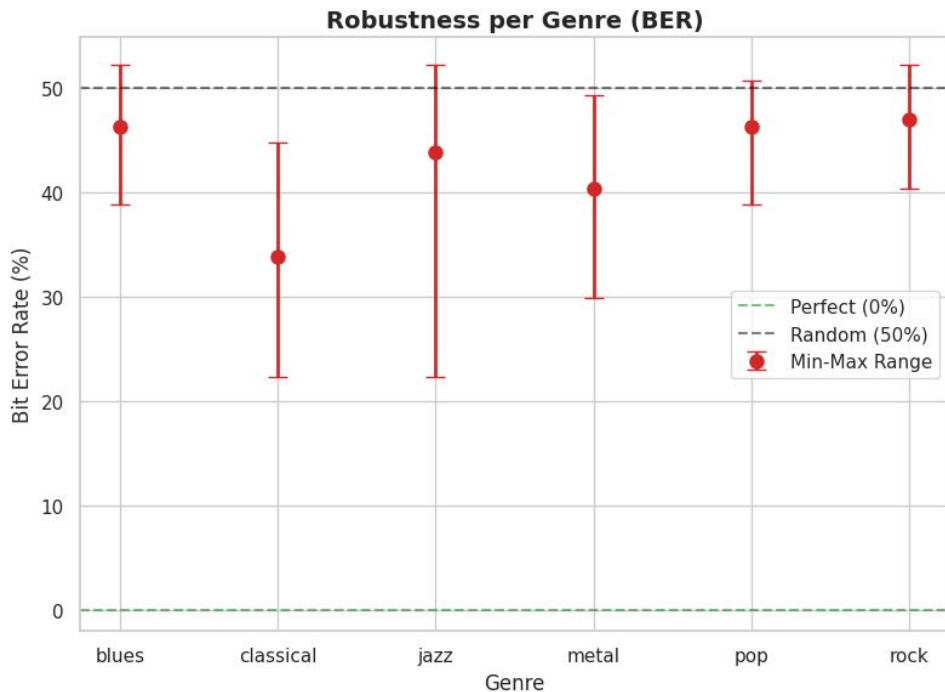
Method: Cholesky | Metric: BER

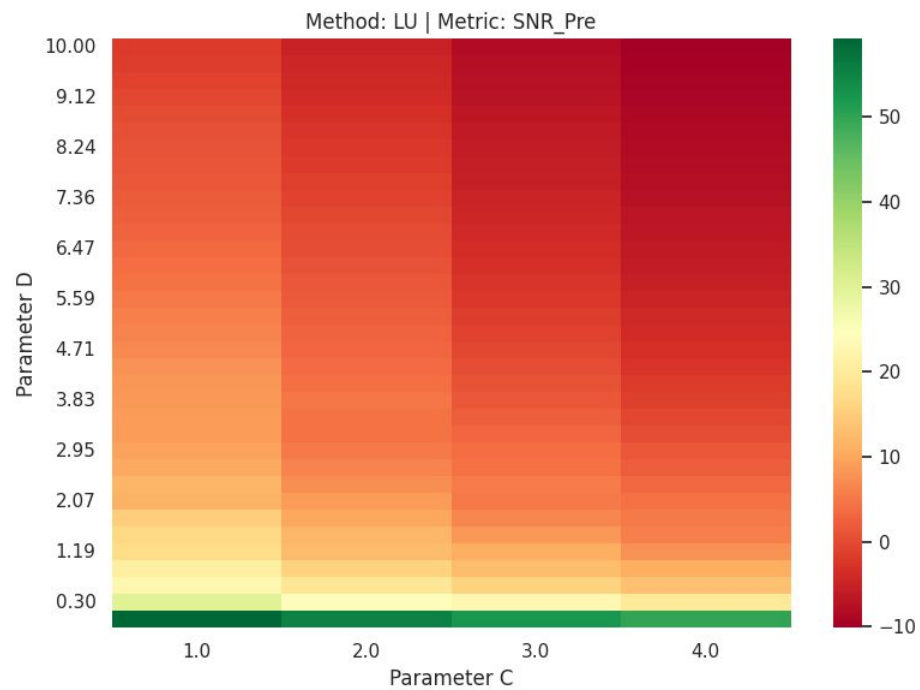
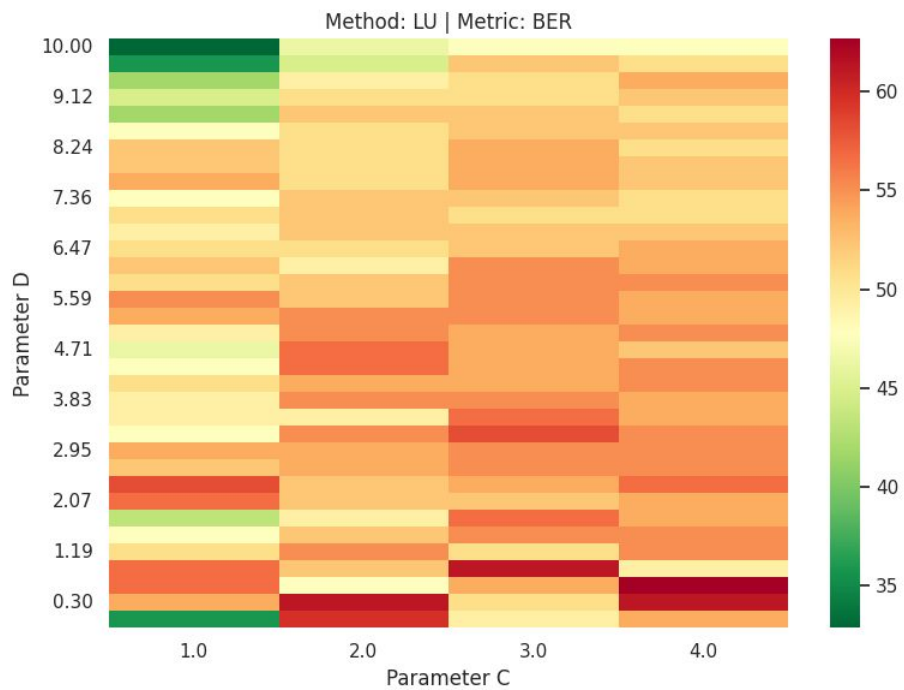


Method: Cholesky | Metric: SNR_Pre



метод с LU разложением





Выводы

Выводы, часть 1

- Мы реализовали 4 watermark-метода из книги Dhar & Shimamura и разработали пятый (основанный на разложении Холецкого)
- Полученный python-код позволяет гибко комбинировать LWT, FWHT, 4 типа шифрования и 5 видов матричных разложений в новые конфигурации watermarking'a.

В силу модульности, арсенал разложений легко расширять.

- Были реализованы метрики качества и стандартные атаки на водяной знак.
- Была создана новая атака, построенная в соответствии с устройством рассматриваемых водяных знаков.

Выводы, часть 2

- 5 видов водяных знаков были сравнены по устойчивости к традиционным и новой атакам:
 - Наибольшую устойчивость продемонстрировал метод, основанный на SVD-разложении
 - Новый метод (Cholesky) зарекомендовал себя на уровне остальных: чуть лучше LU, чуть хуже QR и SD.
- Атаки были сравнены по своей разрушительной силе
 - Новая атака показала высокую степень "затирания" водяного знака при пониженном уровне SNR
- Получился неплохой счетный проект:)
- Данный проект может быть развит путем рассмотрения больших наборов аудиофайлов, а также более систематическим анализом зависимости сил атак на водяной знак при разных типах аудиофайла.

ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ

- Ссылка на гитхаб: https://github.com/RedSp1ke/audio_watermarking
- Основная книга:
 - Pranab Kumar Dhar, Tetsuya Shimamura, Advances in Audio Watermarking Based on Matrix Decomposition.
- Другие релевантные материалы:
 - 1. S.T. Chen, H.N. Huang, C.J. Chen, K.K. Tseng, S.Y. Tu, Adaptive audio watermarking via the optimization point of view on the wavelet-based entropy.
 - 2. M.K. Dutta, P. Gupta, V.K. Pathak, A perceptible watermarking algorithm for audio signals.
 - 3. H.H. Tsai, J.S. Cheng, P.T. Yu, Audio watermarking based on HAS and neural networks in DCT domain. EURASIP J. Adv. Signal Process.
 - 4. P.K. Dhar, T. Shimamura, Blind SVD-based audio watermarking using entropy and log-polar transformation.
 - 5. S. Xiang, H.J. Kim, J. Huang, Audio watermarking robust against time scale modification and MP3 compression. Signal Process.

Большое спасибо!